0053洛谷B2144 阿克曼函数

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

这道题本质上不就是一个分段的嵌套函数吗，我们再制作函数的运算过程时再套几个if或else if就好了

```
int A(int m, int n) {
    if (m == 0) {
        return n + 1;
    }
```

当m为0时，返回n+1

```
    else if (m > 0 && n == 0) {
        return A(m - 1, 1);
    }
```

当m>0且n=0时，返回A(m-1,1)并且继续进行运算

```
    else if (m > 0 && n > 0) {
        return A(m - 1, A(m, n - 1));
```

当m>0且n>0时，返回A（m-1,A(m,n-1)）

```
    }
}
int main() {
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    cout << A(m, n) << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;
int A(int m, int n) {
    if (m == 0) {
        return n + 1;
    }
    else if (m > 0 && n == 0) {
        return A(m - 1, 1);
    }
    else if (m > 0 && n > 0) {
        return A(m - 1, A(m, n - 1));
    }
}
int main() {
    int m, n;
    cin >> m >> n;
    cout << A(m, n) << endl;
    return 0;
}
```